

근의 공식과 근의 개수 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

근의 공식으로 풀기 · 근의 개수

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	$x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$	$x = (-3 \pm \sqrt{5})/2$	7번
2	$x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$	$x = (3 \pm \sqrt{17})/4$	7번, 8번
3	$x = 2 \pm \sqrt{3}$	$x = (4 \pm 2\sqrt{3})/2$	7번
4	1개	중근	9번
5	0개	없다	8번
6	4	—	6번, 9번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
6	완전제곱식을 만들 때 더하는 수를 잘못 계산함 ($x^2 + 6x \rightarrow 6^2$ 또는 3을 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	근의 공식에서 $-b$ 의 부호나 분모 $2a$ 를 빠뜨림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	$b^2 - 4ac$ 에서 c 가 음수일 때 부호를 잘못 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	중근을 근 2개로 셈	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

6

완전제곱식을 만들 때 더하는 수를 잘못 계산함
($x^2 + 6x \rightarrow 6^2$ 또는 3을 더함)

괜찮아요 '절반의 제곱'에서 절반만 하거나 제곱만 하기 쉬워요. 넓이 그림의 빈칸을 떠올리면 돼요.

이렇게 볼까요 $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ 예요. $x^2 + 6x$ 만 있으면 9를 더해야 완전제곱이 되고, 양변에 똑같이 더해줘요.

스스로 답해 봐요 x 계수의 절반은 얼마이고, 그것을 제곱하면 얼마인가요?

확인 문제 $x^2 + 10x + k$ 가 완전제곱식이 되는 k는?

8

$b^2 - 4ac$ 에서 c가 음수일 때 부호를 잘못 계산함

괜찮아요 빼기 뒤에 음수가 오면 부호가 두 번 바뀌어 헛갈려요. 괄호를 쓰면 실수가 줄어요.

이렇게 볼까요 $x^2 + 2x - 3 = 0$ 에서 $b^2 - 4ac = 4 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$ 이예요. $4 - 12 = -8$ 이 아니예요.

스스로 답해 봐요 $4ac$ 를 계산할 때 c의 부호를 괄호에 넣어 곱했나요?

확인 문제 $x^2 - x - 2 = 0$ 의 $b^2 - 4ac$ 의 값은?

7

근의 공식에서 $-b$ 의 부호나 분모 $2a$ 를 빠뜨림

괜찮아요 공식이 길어서 한 조각을 놓치기 쉬워요. 계산 뒤 한 근을 대입해 보면 바로 확인돼요.

이렇게 볼까요 $2x^2 + x - 1 = 0$ 에 공식을 쓰면 $x = (-1 \pm \sqrt{9}) / 4 = (-1 \pm 3) / 4$, 즉 $1/2$ 또는 -1 이예요. 분모를 2로 쓰면 1 또는 -2 가 나오는데, 대입하면 0이 안 돼요.

스스로 답해 봐요 구한 근을 원래 식에 넣으면 정말 0이 되나요?

확인 문제 $x^2 + x - 1 = 0$ 의 근은? _____

9

중근을 근 2개로 셈

괜찮아요 인수가 두 개 보이니 근도 두 개 같아요. 두 인수가 같으면 같은 근이 한 번 나오는 거예요.

이렇게 볼까요 $(x - 3)^2 = 0$ 은 $x = 3$ 하나뿐이에요. 두 인수가 같아서 같은 근이 두 번 나온 것 — 중근이라 부르고 개수는 하나로 세요.

스스로 답해 봐요 두 인수가 서로 다른 값을 주나요, 같은 값을 주나요?

확인 문제 $x^2 - 8x + 16 = 0$ 의 근의 개수는?

확인 문제 정답 — 6번 25 · 7번 $x = (-1 \pm \sqrt{5})/2$ · 8번 9 · 9번 1개 (중근 $x = 4$)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

$$1. x = \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

근의 공식을 이용하여 이차방정식 $x^2 + 3x + 1 = 0$ 을 푸시오.

힌트 · $a = 1, b = 3, c = 1$. 근호 안 $b^2 - 4ac = 9 - 4$ 예요.

$$x = (-3 \pm \sqrt{(9 - 4)}) / 2 = (-3 \pm \sqrt{5}) / 2 \text{ 예요.}$$

$$2. x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{4}$$

근의 공식을 이용하여 이차방정식 $2x^2 - 3x - 1 = 0$ 을 푸시오.

힌트 · $a = 2, b = -3, c = -1$. $-b = 3$, 분모 $2a = 4$, 근호 안은 $9 - 4 \times 2 \times (-1)$ 이에요.

$$x = (3 \pm \sqrt{(9 + 8)}) / 4 = (3 \pm \sqrt{17}) / 4 \text{ 예요.}$$

$$3. x = 2 \pm \sqrt{3}$$

근의 공식을 이용하여 이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 을 풀고, 가장 간단한 꼴로 나타내시오.

힌트 · 근호 안은 $16 - 4 = 12 = 4 \times 3$ 이에요. $\sqrt{12}$ 를 정리한 뒤 분모 2로 약분해요.

$$x = (4 \pm \sqrt{12}) / 2 = (4 \pm 2\sqrt{3}) / 2 = 2 \pm \sqrt{3} \text{ 이에요.}$$

$$4. 1 \text{ 개}$$

이차방정식 $x^2 - 6x + 9 = 0$ 의 근의 개수를 구하시오.

힌트 · $b^2 - 4ac = 36 - 36$ 을 계산해요. $(x - 3)^2$ 으로 묶여요.

$$b^2 - 4ac = 36 - 36 = 0 \text{ 이므로 중근 하나예요. } ((x - 3)^2 = 0, x = 3)$$

$$5. 0 \text{ 개}$$

이차방정식 $x^2 + x + 3 = 0$ 의 근의 개수를 구하시오.

힌트 · $b^2 - 4ac = 1 - 12$ 예요. 근호 안이 음수면?

$$b^2 - 4ac = 1 - 12 = -11 < 0 \text{ 이므로 근이 없어요.}$$

$$6. 4$$

이차방정식 $x^2 + 4x + k = 0$ 이 중근을 가질 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

힌트 · 중근이라면 $b^2 - 4ac = 0$ 이에요. $16 - 4k = 0$.

$$16 - 4k = 0 \text{ 에서 } k = 4 \text{ 예요. 이때 } (x + 2)^2 = 0 \text{ 으로 중근 } x = -2 \text{ 를 가져요.}$$